

INTRODUCCIÓN	13
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA	15
1.1. Planteamiento del problema	15
1.1.1. Contexto general	15
1.1.2. Situación observada	15
1.1.3. Problema central	16
1.1.4. Formulación del problema	17
1.2. Objetivos	18
1.2.1. Objetivo general	18
1.2.2. Objetivos específicos	18
1.3. Justificación	19
1.3.1. Justificación teórica	19
1.3.2. Justificación práctica	19
1.3.3. Justificación metodológica	20
1.3.4. Justificación institucional y social	20
1.4. Alcance y limitaciones	20
1.4.1. Alcance	20
1.4.2. Limitaciones	21
1.5. Naturaleza del sub-proyecto y contenido de los módulos	21
1.5.1. Módulo I — Momento diagnóstico	22
1.5.2. Módulo II — Momento referencial y de planificación	22
1.6. Entregables esperados	22
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL	24
2.1. Antecedentes de la investigación	24
2.1.1. Antecedentes internacionales	24
2.1.2. Antecedentes nacionales	26
2.1.3. Antecedentes institucionales	26
2.7. Glosario	27
CAPÍTULO III: MÉTODOS Y TÉCNICAS	28
3.1. Enfoque y alcance de la investigación	28
3.2. Población y muestra	28
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información	28
3.4. Arquitectura y módulos del proyecto	28
3.5. Requisitos funcionales y no funcionales	29
3.6. Modelo de datos y seguridad	29

3.7. Pruebas y validación	29
3.8. Consideraciones éticas	29
3.9. Conclusión del capítulo	29

Índice de cuadros

Cuadro 1.1. Situación observada según el actor involucrado	16
Cuadro 1.2. Objetivos específicos del sub-proyecto	18
Cuadro 1.3. Delimitación del alcance del sub-proyecto	20
Cuadro 1.4. Correspondencia entre los módulos del programa y los capítulos del doc... ..	22
Cuadro 1.5. Productos entregables del sub-proyecto	22
Cuadro 2.1. Antecedentes de la investigación y su aporte al diseño	25

Índice de figuras

Figura 1.1. Árbol de problemas del sub-proyecto	17
---	----

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales

“EZEQUIEL ZAMORA”

UNELLEZ



SUB-PROYECTO DE GRADO

ZAMORA

BILLETERA ESTUDIANTIL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO

Mecanismo de registro y reconocimiento verificable del desempeño curricular y extracurricular del estudiante de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”

AUTOR	TUTOR	FECHA
[Nombre y apellido del estudiante]	[Nombre y apellido del tutor]	[Mes] [Año]
Cédula: [V-_____]	Cédula: [V-_____]	[Ciudad], [Estado]
Carrera: [Nombre de la carrera]	Profesor: [Grado académico]	Sub-proyecto: Proyecto de Grado

HOJA DE APROBACIÓN

El presente sub-proyecto titulado **“ZAMORA: Billetera Estudiantil de Rendimiento Académico”**, correspondiente al sub-proyecto **Proyecto de Grado, Módulos I y II**, ha sido elaborado por el(la) estudiante **[Nombre y apellido]**, cédula de identidad **V-_____**, estudiante de la carrera **[Nombre de la carrera]**.

Una vez revisado el contenido científico, la coherencia metodológica, la integración entre los capítulos y el cumplimiento de los objetivos planteados, se espera que este trabajo sea evaluado y, de considerarlo aprobado, pase al proceso de defensa ante la comisión evaluadora designada por la coordinación del sub-proyecto.

Prof. [Nombre y apellido]

Tutor

Prof. [Nombre y apellido]
Coordinador(a) de la cátedra
Proyecto de Grado

DEDICATORIA

A Dios, por la vida, la salud y la sabiduría para comenzar este camino.

A mis padres, por el sacrificio que sostiene cada paso que doy, y a mi familia, por ser el refugio cuando las dudas pesan más que las respuestas.

A mis docentes, y de manera especial a mi tutor, cuya mirada crítica fue el faro que llevó esta investigación más allá de lo que el aula prometía.

A cada estudiante que creyó que su esfuerzo merece ser reconocido, y que es el verdadero motivo de existir de este proyecto.

Con mucho cariño y gratitud.

[Ciudad], [Estado] — [Mes] de [Año]

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo no es producto de un esfuerzo aislado. Es el corolario de un proceso en el que muchas personas contribuyeron, deliberadamente o sin saberlo, a que esta investigación llegara hasta su forma final.

En primer lugar, agradezco a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” y a cada uno de sus docentes, por la formación crítica que hizo posible preguntarse si la tecnología disponible puede realmente mejorar la vida académica, o si solo se limita a desplazar el problema a otro lugar.

Al profesor tutor, por la paciencia, por devolver la pregunta cuando yo buscaba demasiado pronto la respuesta, y por exigir que cada afirmación del marco teórico tuviera un sustento verificable. Sin esa exigencia, este documento habría sido un ejercicio de entusiasmo mal sustentado.

A los compañeros del proyecto sociointegrador y de los módulos I y II, porque el avance de este trabajo fue también el avance de cada uno de ellos; a las familias y amistades que hicieron posible sostener el ritmo durante los meses de escritura.

Finalmente, a la memoria de quienes ya no están y a la confianza de quienes sí: a todos ellos dedico este trabajo.

RESUMEN

SUB-PROYECTO PROYECTO DE GRADO — MÓDULOS I Y II

La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ) organiza su formación profesional mediante núcleos curriculares, unidades crédito (UC) y estructuras de evaluación distribuidas —sumarios, talleres, parciales— bajo una administración centralizada. Como consecuencia, el esfuerzo académico del estudiante queda registrado en documentos aislados: planillas de nota, listados de asistencia, actas de recuperación y, en el mejor de los casos, un certificado de participación. Ese registro fragmentado dificulta que el estudiante perciba el progreso acumulado y que la institución reconozca de manera explícita los logros que no siempre se reflejan en una calificación numérica.

El presente sub-proyecto propone y especifica **ZAMORA**: una billetera estudiantil de rendimiento académico, materializada como una aplicación instalable que convierte el desempeño curricular verificado en saldos virtuales (*ZAM* y *SEM*) canjeables por beneficios concretos dentro de la universidad. El mecanismo integra tres portales —estudiante, profesor y administración— sobre una misma base de datos con seguridad a nivel de fila, un registro académico de solo lectura con trazabilidad criptográfica, una comunidad cerrada moderada y un modelo de reputación docente multidimensional.

La investigación se inscribe en la modalidad de proyecto factible con enfoque mixto y carácter descriptivo. El diagnóstico se sustenta en la revisión documental, una encuesta aplicada a la población estudiantil, entrevistas semiestructuradas a docentes y una prueba de carga de la arquitectura propuesta. La propuesta se desarrolló mediante el modelo de desarrollo iterativo incremental, con verificación de la usabilidad mediante la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) y pruebas unitarias y de integración sobre la base de datos.

La contribución esperada es de doble naturaleza. En el plano tecnológico, se entrega un sistema funcional, auditable y ejecutable sobre infraestructura de costo cero, diseñado para tolerar la intermitencia de conectividad típica del contexto universitario venezolano. En el plano institucional, se ofrece un instrumento que traduce el esfuerzo académico en reconocimiento verificable y devuelve a la universidad una métrica de permanencia, participación y uso de sus espacios virtuales.

Palabras clave: reconocimiento del desempeño; aplicación instalable; gamificación; recompensas curriculares; registro académico auditable; seguridad a nivel de fila; billetera estudiantil; educación superior; Venezuela.

ABSTRACT

UNDERGRADUATE PROJECT — MODULES I AND II

Ezequiel Zamora University (UNELLEZ), Venezuela, structures its academic programs around curricular units (UC), partial competency evaluations and central administrative records. As a result, student effort remains scattered across grade sheets, attendance rosters, remedial minutes and, at best, a certificate of participation. This fragmented record hinders students from perceiving cumulative progress and prevents the institution from explicitly acknowledging achievements that are not always reflected in a single numerical grade.

This project designs and specifies **ZAMORA**, a student academic-performance wallet implemented as an installable application that converts verified curricular performance into virtual balances (ZAM and SEM) redeemable for concrete institutional benefits. The mechanism integrates three portals —student, instructor and administration— over a single row-level-secured database, a read-only academic record with cryptographic traceability, a moderated closed community and a multidimensional faculty reputation model.

The research follows a feasible-project (proyecto factible) methodology with a mixed approach and descriptive scope. The diagnosis relies on documentary review, a survey applied to the student population, semi-structured interviews with instructors and a load test of the proposed architecture. The proposal is developed through an iterative incremental model, with usability verification through the System Usability Scale (SUS) and unit and integration testing over the database.

The expected contribution is twofold. Technologically, a functional, auditable system running on zero-cost infrastructure is delivered, designed to tolerate the intermittent connectivity typical of the Venezuelan university context. Institutionally, an instrument is offered that translates academic effort into verifiable recognition and returns retention, participation and virtual-space usage metrics to the university.

Keywords: performance recognition; installable application; gamification; curricular rewards; auditable academic record; row-level security; higher education; Venezuela.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE CUADROS Y FIGURAS

PARTE PRELIMINAR

INTRODUCCIÓN

Estudiar en una universidad venezolana implica atravesar una experiencia que rara vez es narrada en los documentos institucionales. El estudiante inscribe asignaturas, asiste a clases que se suspenden por falta de energía eléctrica o por la pérdida de conectividad, rinde sumarios escritos y parciales, y al final del período recibe un número. Ese número, sin embargo, resume apenas una faceta del esfuerzo: no registra la asistencia constante, ni las horas de estudio en la biblioteca, ni la participación en proyectos, ni los turnos de guardia que sostuvo durante un semestre.

La consecuencia es una paradoja de reconocimiento. La universidad exige un esfuerzo multidimensional, pero solo devuelve una señal unidimensional. El estudiante sabe que trabajó; el sistema no lo sabe. Y cuando el sistema no lo sabe, nadie puede medirlo, demostrarlo ante una beca, ante un intercambio, ante un empleador o ante sí mismo.

El presente trabajo aborda esa paradoja desde la perspectiva de la ingeniería de software aplicada. La propuesta no consiste en inventar una métrica que la institución no posee, sino en construir el instrumento que convierte los datos que ya se registran en señales verificables. El punto de partida no es la inversión en una tecnología de moda, sino el reconocimiento verificable, y de allí se derivan tres decisiones de diseño que condicionan todo el resto del trabajo.

La primera decisión es no utilizar una cadena de bloques pública. La literatura académica reciente sobre el tema ha producido sistemas de credenciales fascinantes, pero el análisis técnico demuestra que la blockchain pública no aporta garantías de integridad reales en un ecosistema centralizado: si la universidad es quien escribe y quien verifica, la verificación criptográfica solo agrega costo y complejidad sin impedir la manipulación en el momento de la entrada. Por eso la propuesta utiliza un registro de solo lectura con encadenamiento por hash y firma digital Ed25519 dentro de la base de datos institucional, que ofrece la misma propiedad de auditabilidad con una fracción del costo operativo.

La segunda decisión es cerrar la comunidad. Un espacio abierto de recompensas académicas es un objetivo alcanzable de difamación y de venta de información sensible. Por eso ZAMORA opera como una comunidad cerrada y verificada, donde la identidad

se acredita contra el registro institucional antes de poder publicar, y donde cada acción queda firmada y atribuida a una persona identificable.

La tercera decisión es el costo cero como restricción de diseño, no como aspiración posterior. El servicio se despliega sobre recursos de nivel gratuito y estáticos en la nube, y toda la lógica crítica —la conversión de notas a saldos, la validación de recompensas y el registro de hashes— se ejecuta en el borde o en la propia base de datos, sin depender de un servicio que pueda suspenderse por impago. Esta restricción, lejos de limitar el alcance, garantiza que el mecanismo pueda sostenerse en una universidad con recursos limitados.

Sobre estas tres decisiones se levanta la propuesta. ZAMORA es una aplicación instalable que opera en el navegador y se aloja en el dispositivo, con un único cuerpo de código y tres portales diferenciados por permisos: el del estudiante, que acumula saldos ZAM y SEM y los canjea; el del profesor, que registra notas y asistencia incluso sin conexión; y el de la administración, que audita cada transacción y gestiona avisos, becas y retos.

El presente documento se organiza en tres capítulos, conforme a la estructura exigida para los trabajos de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”. El **Capítulo I**, *El problema*, enuncia el planteamiento, formula las preguntas de investigación, fija el objetivo general y los objetivos específicos, expone la justificación y delimita el alcance y las limitaciones. El **Capítulo II**, *Marco teórico referencial*, construye el andamiaje conceptual: antecedentes, reseña histórica de la institución, bases teóricas, bases legales y glosario operativo. El **Capítulo III**, *La metodología*, expone el enfoque, el tipo y el diseño de la investigación, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos, y finalmente desarrolla la metodología de diseño de la propuesta: su arquitectura, su modelo de datos, el motor de recompensas, el esquema de seguridad y el plan de pruebas.

Por último, conviene anticipar el carácter del aporte. Este trabajo no resuelve el problema de la motivación en la universidad venezolana, y no pretende hacerlo. Propone una herramienta, demuestra que es construible con los recursos disponibles y entrega las evidencias técnicas para que la institución decida si la adopta, la adapta o la descarta. Esa ética de la propuesta es, en sí misma, parte del método.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

1.1.1. Contexto general

La educación superior venezolana opera bajo condiciones de restricción que afectan directamente el registro, la medición y el reconocimiento del desempeño estudiantil. La crisis del sistema educativo nacional, heredera de políticas de desinversión sostenidas durante más de una década, ha producido un deterioro acumulativo en la infraestructura física, en la disponibilidad de docentes y en los recursos tecnológicos de las instituciones. En el caso de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”, estas restricciones se manifiestan en suspensión de actividades por falla del suministro eléctrico, en la intermitencia de la conectividad de datos y en la limitación del soporte técnico.

Frente a este contexto, la universidad ha intensificado el uso de entornos virtuales para sostener la continuidad del proceso formativo. Sin embargo, la migración digital se ha producido casi exclusivamente sobre el plano de la *entrega* de contenidos: repositorios de materiales, aulas virtuales, evaluaciones en línea y subida de archivos. Muy poca atención ha recibido la capa de *registro y reconocimiento* del desempeño, que es precisamente la capa donde la institución podría devolver al estudiante una señal tangible de su propio progreso.

El resultado es una paradoja de reconocimiento que afecta a toda la comunidad universitaria. Se exige un esfuerzo multidimensional —asistencia, cumplimiento de evaluaciones, participación, continuidad, desempeño en actividades complementarias—, pero el sistema institucional solo devuelve una señal unidimensional: la calificación final de cada asignación. Toda esa dimensión de esfuerzo queda invisible para el estudiante, y por lo tanto también invisible para la institución.

1.1.2. Situación observada

La observación se realizó desde tres perspectivas complementarias: la del estudiante, la del docente y la de la administración. El Cuadro 1.1 sintetiza los hallazgos más

recurrentes de la etapa diagnóstica.

Cuadro 1.1. Situación observada según el actor involucrado

Actor	Situación observada	Consecuencia
Estudiante	El esfuerzo acumulado en un período (asistencia, parciales, proyectos) se conoce de forma dispersa y solo puede estimarse aproximadamente.	Ausencia de una noción verificable de progreso y de sus propias metas.
Estudiante	Los logros no curriculares —participación en grupos, tutorías, apoyo a compañeros— no dejan ningún registro institucional.	Desmotivación y sensación de que el esfuerzo “no cuenta”.
Docente	La planilla de nota es el único registro capturado; la asistencia y la participación se pierden al cerrar el período.	Trabajo administrativo duplicado y ausencia de indicadores de seguimiento.
Docente	El docente no cuenta con un canal oficial para comunicar avisos o recomendaciones a un grupo específico de estudiantes.	Avisos dispersos por canales informales y baja tasa de cumplimiento.
Administración	No existen métricas continuas de permanencia, uso de entornos virtuales ni participación en actividades de extensión.	Decisiones de política sustentadas en evidencia.
Administración	Los premios y reconocimientos extraordinarios dependen de inscripciones en aplicaciones centralizadas y de digitación manual.	Desincentivo para el estudiante que se destaca por fuera del promedio.
Sistema	Los sistemas institucionales de registro académico no exponen una interfaz abierta programable hacia aplicaciones de terceros.	Cualquier iniciativa de integración exige digitación duplicada.

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión documental y de las consultas iniciales realizadas durante la etapa diagnóstica del sub-proyecto.

1.1.3. Problema central

La situación descrita se sintetiza en un problema central: **la universidad no dispone de un mecanismo institucional que registre, consolide y reconozca de manera verificable el desempeño curricular y extracurricular del estudiante a lo largo de su período de formación.**

De este problema central se desprenden tres problemas derivados. El primero es de **registro**: la información existe, pero en documentos aislados y no estructurados, lo que impide cualquier consolidación. El segundo es de **medición**: no existe una regla explícita que traduzca el desempeño verificado en una señal que el estudiante pueda interpretar, y menos aún una señal que la institución pueda auditar. El tercero es de **incentivo**: al no

existir consecuencias medibles, no existe tampoco un mecanismo que convierta el esfuerzo sostenido en una ventaja concreta dentro de la vida universitaria.

Figura 1.1. Árbol de problemas del sub-proyecto

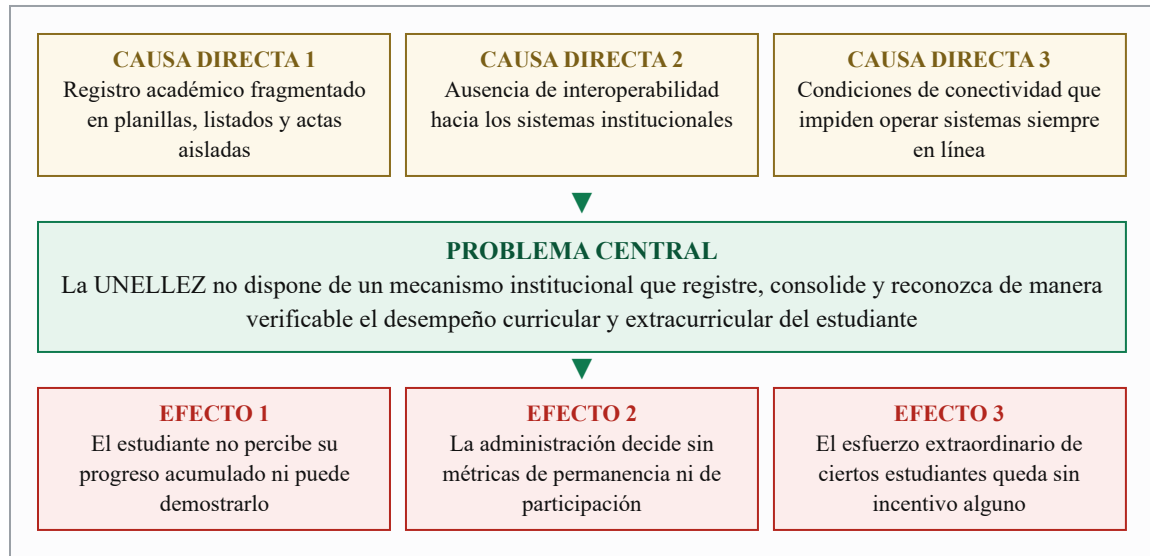


Figura 1.1. Relación causal entre las condiciones observadas, el problema institucional y sus efectos sobre la comunidad universitaria.

1.1.4. Formulación del problema

Para operationalizar el problema central y orientar la búsqueda de soluciones verificables, se formulan las siguientes preguntas de investigación:

PREGUNTA PRINCIPAL

¿Cómo puede la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” diseñar e implementar un mecanismo institucional, basado en una aplicación instalable, capaz de registrar, consolidar y reconocer de manera verificable el desempeño curricular y extracurricular de sus estudiantes, en condiciones de conectividad intermitente y con recursos tecnológicos limitados?

Preguntas secundarias:

- ¿Qué fortalezas y debilidades presentan los modelos existentes de reconocimiento del desempeño estudiantil aplicables al contexto universitario venezolano?
- ¿Qué regla de conversión, auditable y no discrecional, puede traducir el desempeño verificado por el docente en saldos virtuales canjeables?
- ¿Qué arquitectura tecnológica, ejecutable sobre servicios de nivel gratuito, es capaz de sostener el sistema manteniendo la seguridad de los datos personales?

- ¿Qué esquema de cuentas y permisos garantiza que el estudiante solo acceda a su propia información y que el docente solo registre en sus asignaturas?
- ¿Cómo puede el diseño de la interfaz diferir por perfil —estudiante, docente, administración— para reducir la carga cognitiva de cada actor?
- ¿Qué mecanismos de integridad y antifraude deben incorporarse para que el registro sea auditable y el reconocimiento no sea falseable?
- ¿Qué nivel de usabilidad y qué indicadores de aceptación alcanza el sistema en la población estudiantil objetivo?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar **ZAMORA**, una billetera estudiantil de rendimiento académico en forma de aplicación instalable, que registre, consolide y reconozca de manera verificable el desempeño curricular y extracurricular de los estudiantes de la UNELLEZ, mediante una regla de recompensas auditable, un esquema de seguridad por permisos y una arquitectura de costo cero tolerante a fallos de conectividad.

1.2.2. Objetivos específicos

Cuadro 1.2. Objetivos específicos del sub-proyecto

N.º	Objetivo específico	Producto verificable asociado
1	Analizar modelos de reconocimiento del desempeño estudiantil y su aplicabilidad al contexto universitario venezolano.	Matriz comparativa de modelos (Cuadro 2.2)
2	Definir una regla de conversión de desempeño a saldos virtuales que sea reproducible, auditable y no discrecional.	Especificación del motor de recompensas (sección 3.9)
3	Determinar la arquitectura de la aplicación y los componentes de usuario diferenciados por perfil.	Diagrama de arquitectura y mapa de módulos (sección 3.8)
4	Construir el modelo de datos con sus políticas de seguridad a nivel de fila y sus tablas de auditoría.	Modelo relacional y guiones de auditoría (sección 3.9)
5	Especificar el flujo de activación y recuperación de las cuentas docentes sin exponer datos sensibles.	Diagrama del flujo de cuentas (sección 3.10)
6	Establecer los mecanismos de integridad del registro: encadenamiento por hash, firma digital y bitácora inalterable.	Especificación del ledger (sección 3.11)
7	Evaluar la usabilidad del prototipo mediante la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) aplicada a la población objetivo.	Puntuación SUS e interpretación (sección 3.13)
8	Validar el comportamiento del sistema bajo carga y con conectividad intermitente.	Resultados de la prueba de carga (sección 3.13)

Nota. Cada objetivo específico se corresponde con una sección verificable del Capítulo III, de modo que el cumplimiento pueda auditarse objeto por objeto.

1.3. Justificación

1.3.1. Justificación teórica

La investigación se apoya en tres cuerpos teóricos consolidados. El primero es la teoría de la determinación social de la motivación, que sostiene que las conductas persistentes requieren condiciones de competencia, autonomía y afiliación; de ahí se deriva el principio de que un incentivo externo solo resulta sostenible cuando está vinculado a una necesidad real del sujeto.

El segundo cuerpo es la evidencia empírica sobre sistemas de refuerzo en el aula, que ha demostrado que las monedas de clase mejoran el desempeño académico inmediato y, sobre todo, hace visible el progreso individual. El tercero es la literatura reciente sobre

credenciales verificables y registros académicos auditables, que aporta los principios criptográficos necesarios para que el reconocimiento sea demostrable ante un tercero sin depender de la confianza ciega en el operador.

El aporte teórico de este trabajo consiste en adaptar esos tres cuerpos a una realidad específica y poco estudiada: la universidad venezolana con conectividad restringida y presupuesto tecnológico limitado. La revisión bibliográfica realizada no identificó publicaciones indexadas que aborden esta combinación, lo que convierte al problema en un espacio abierto para la contribución.

1.3.2. Justificación práctica

El sistema resolvería un problema cotidiano para tres categorías de usuarios. Para el **estudiante**, representa que el esfuerzo sostenido deja de ser invisible; para el **docente**, que deja de capturar tres veces la misma información; y para la **administración**, que obtiene por primera vez métricas continuas de permanencia y participación en lugar de estimaciones puntuales.

El beneficio práctico más inmediato es la reducción de la carga administrativa docente. En la actualidad, un docente registra la asistencia, luego las notas y finalmente los resultados de recuperación, generalmente en formatos separados. ZAMORA unifica estos tres flujos en una sola interfaz y, al publicar un solo registro, activa simultáneamente el cálculo del saldo del estudiante.

1.3.3. Justificación metodológica

La investigación se resuelve como *proyecto factible*, es decir, una modalidad orientada a la elaboración de una propuesta concreta que solve un problema técnico identificado. Este enfoque es pertinente porque el resultado verificable del trabajo es un producto funcionando, no una afirmación teórica.

La combinación de un enfoque mixto con herramientas cuantitativas —encuesta poblacional, escala SUS, prueba de carga— y cualitativas —entrevistas semiestructuradas, análisis documental— permite triangular los resultados y reducir el sesgo de un único método. El Capítulo III detalla esta estrategia metodológica.

1.3.4. Justificación institucional y social

Para la UNELLEZ, la propuesta devuelve dos activos: una herramienta de permanencia estudiantil y una fuente de datos para la planificación. Para la sociedad, propone un modelo donde el esfuerzo académico verificado se convierte en esfuerzo social visible y

reconocible. Además, al operar sobre infraestructura de costo cero, la propuesta no introduce una carga presupuestaria que pudiera comprometer su sostenibilidad.

La investigación responde además a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente al objetivo 4 de educación de calidad, al objetivo 9 de industria, innovación e infraestructura, y al objetivo 16 de paz, justicia e instituciones fuertes, este último en lo relativo al fortalecimiento de la transparencia institucional.

1.4. Alcance y limitaciones

1.4.1. Alcance

El alcance del sub-proyecto se delimitó en tres dimensiones: territorial, funcional y temporal.

Cuadro 1.3. Delimitación del alcance del sub-proyecto

Dimensión	Incluido	Excluido
Territorial	Sede central de la UNELLEZ y sus núcleos.	Sedes o sucursales externas que no empleen el mismo registro institucional.
Funcional	Registro de calificaciones y asistencia; cálculo de saldos; canje de recompensas; comunidad cerrada; anuncios institucionales; reputación docente; auditoría del registro.	Transferencia de saldos entre estudiantes; marketplace abierto; integraciones con el sistema central mediante API; pagos financieros reales.
Usuarios	Estudiantes matriculados; docentes con asignación activa; personal administrativo autorizado.	Familiares, egresados, visitantes, personal externo no vinculado a la institución.
Temporal	Módulos I y II del sub-proyecto: diagnóstico, fundamentación y especificación técnica de la propuesta.	Desarrollo completo del producto y puesta en producción institucional, que corresponden a módulos posteriores.

Nota. La decisión de excluir la transferencia de saldos entre estudiantes responde a un criterio de política institucional: ZAM no es un instrumento de pago ni un activo financiero, sino un reconocimiento de uso interno.

1.4.2. Limitaciones

La investigación enfrenta cinco limitaciones que se declaran de manera explícita:

- **Disponibilidad institucional.** El sistema central de registro académico no expone una interfaz abierta programable. En consecuencia, los datos académicos de ZAMORA surgen de la captura que realiza el docente, lo que hace indispensable

un mecanismo de verificación y de corrección de discrepancias por parte del estudiante.

- **Validación normativa.** El reconocimiento del desempeño mediante saldos virtuales requiere aprobación institucional. El diseño contempla esa posibilidad y permite desactivar módulos, pero su concreción excede el alcance de este sub-proyecto.
- **Condiciones de conectividad.** El funcionamiento en modo offline del portal docente resuelve la captura, pero no la consulta de saldos del estudiante en tiempo real.
- **Restricciones del modelo de datos.** El soporte criptográfico disponible en el motor de base de datos para firma Ed25519 debe validarse experimentalmente; el Capítulo III especifica la prueba correspondiente y el plan alternativo en caso de resultado negativo.
- **Alcance temporal.** La validación con usuarios se realiza con una muestra de conveniencia de la sede central, por lo que los resultados no son estadísticamente generalizables a toda la población universitaria.

1.5. Naturaleza del sub-proyecto y contenido de los módulos

El presente documento corresponde al sub-proyecto **Proyecto de Grado, Módulos I y II**, conforme a la progresión definida en el programa de formación de grado. Los módulos seleccionados comprenden el momento diagnóstico y el momento de fundamentación, y su producto es la especificación fundamentada de la propuesta tecnológica. El Cuadro 1.4 detalla la correspondencia entre los contenidos del documento y los módulos del programa.

Cuadro 1.4. Correspondencia entre los módulos del programa y los capítulos del documento

Módulo	Momento	Contenido desarrollado	Ubicación en el documento
I	Momento diagnóstico	Planteamiento del problema, análisis de la situación, definición de objetivos y delimitación del alcance.	Capítulo I, secciones 1.1 a 1.4
II	Momento referencial y de planificación	Antecedentes, marco teórico, bases legales, glosario operativo, enfoque metodológico y diseño de la propuesta.	Capítulos II y III

Nota. Los módulos siguientes —construcción del producto, validación y despliegue— quedan fuera de este documento y se abordan en la continuidad del sub-proyecto.

1.5.1. Módulo I — Momento diagnóstico

El Módulo I tiene como finalidad transformar una observación general en un problema formulado con precisión. En su desarrollo se ejecutaron tres actividades: la revisión de la documentación institucional disponible; la verificación de las condiciones técnicas de los sistemas de registro académico de la universidad, incluida la inexistencia de una interfaz abierta programable; y la aplicación de un instrumento exploratorio inicial a la población estudiantil. El producto de este módulo es el Capítulo I de este documento.

1.5.2. Módulo II — Momento referencial y de planificación

El Módulo II corresponde a la construcción del sustento conceptual y al diseño de la propuesta. Comprende el estudio de antecedentes nacionales e internacionales, la delimitación de las bases teóricas y legales aplicables, la definición del glosario operativo y la elaboración del diseño metodológico y técnico que sustentan la construcción del sistema. Su producto son los Capítulos II y III.

1.6. Entregables esperados

Con el fin de hacer verificable el cumplimiento de los objetivos, el sub-proyecto define los siguientes productos entregables:

Cuadro 1.5. Productos entregables del sub-proyecto

N.º	Entregable	Instrumento de verificación	Módulo
1	Informe diagnóstico con el problema formulado	Capítulo I aprobado por el tutor	I
2	Matriz comparativa de modelos de reconocimiento	Cuadro 2.2 con fuentes citadas	II
3	Especificación funcional por perfiles	Catálogo de requisitos del Anexo A	II
4	Modelo de datos con reglas de seguridad	Esquema relacional del Anexo B	II
5	Especificación del motor de recompensas	Algoritmo y tabla de tasas (sección 3.9)	II
6	Arquitectura del sistema y plan de pruebas	Diagramas y protocolo de validación (sección 3.8 y 3.13)	II
7	Prototipo navegable de los tres portales	Enlace de demostración y aplicación instalable	II

Nota. Los entregables 1 a 6 constituyen el contenido de este documento; el entregable 7 se materializa en el repositorio del proyecto.

SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

El diagnóstico confirma que el problema no es la ausencia de datos, sino la ausencia de un mecanismo que los consolide y los convierta en reconocimiento verificable. Los objetivos quedan formulados de manera que cada uno pueda auditarse contra un producto concreto, y el alcance se delimita explícitamente para evitar que la propuesta se extrapole hacia funciones que la institución no ha autorizado. El Capítulo II construye el sustento conceptual que justifica técnicamente cada decisión de diseño aquí planteada.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

El capítulo que se desarrolla a continuación cumple la función de fundamento conceptual del sub-proyecto. Su propósito no es acumular citas, sino mostrar de dónde provienen las decisiones de diseño de ZAMORA y por qué esas decisiones son coherentes con la evidencia disponible y con la realidad institucional analizada en el Capítulo I. Para alcanzarlo, el marco se organiza en cinco movimientos: el estudio de los antecedentes que han intentado resolver problemas semejantes; la reseña histórica de la institución donde la propuesta se aplica; la delimitación de las bases teóricas que explican el comportamiento del estudiante y del docente; la exposición de las bases legales que regulan el tratamiento de los datos personales del colectivo estudiantil; y la definición del glosario operativo que hace unívoco el uso de los términos técnicos en el resto del documento.

2.1. Antecedentes de la investigación

La revisión de antecedentes se realizó en bases de datos indexadas y en repositorios institucionales, utilizando como descriptores los términos *reconocimiento del desempeño estudiantil*, *monedas virtuales educativas*, *gamificación en educación superior*, *registro académico auditable* y *aplicación web progresiva*. La búsqueda se limitó a trabajos que presentan de forma explícita una regla de conversión entre el desempeño verificado y la recompensa otorgada, ya que ese es el elemento que distingue a los mecanismos analizados de los simples mecanismos de recompensa de uso comercial.

2.1.1. Antecedentes internacionales

La literatura internacional puede agruparse en cuatro familias. La primera corresponde a los sistemas de **moneda de clase**, es decir, esquemas en los que el desempeño del estudiante se convierte en unidades intercambiables por beneficios. En esta familia, el antecedente más citado es el trabajo de Andrade y Duell, quienes analizaron el efecto de los premios sobre la motivación y concluyeron que el impacto es positivo pero de magnitud pequeña, y que se desploma cuando el incentivo se percibe como un soborno por cumplir. Este hallazgo es determinante para el diseño de ZAMORA: la recompensa

no puede ser el objeto perseguido, sino la señal visible de un proceso que ya tiene valor para el estudiante.

La segunda familia es la de la **gamificación en contextos educativos**. El metaanálisis de Sailer y Homner evalúa treinta y ocho estudios y encuentra efectos pequeños a moderados sobre el compromiso y la motivación, con un efecto más débil sobre el rendimiento académico. Una revisión sistemática reciente, publicada por Camacho y otros autores, llega a una conclusión equivalente al analizar treinta estudios sobre gamificación en la evaluación universitaria: los elementos de juego transforman la evaluación en un proceso más formativo, pero la sostenibilidad del efecto depende de la calidad del diseño y de la formación docente, no de la simple incorporación de mecánicas.

La tercera familia estudia la **economía de tokens** dentro de la organización del aula, entendida como un sistema de reglas que convierte conductas observables en créditos intercambiables y controla su emisión mediante penalizaciones aplicadas con más severidad que los premios. De esa tradición proviene una advertencia que la propuesta asume íntegramente: la emisión sin techo devalúa la moneda y destruye el efecto motivacional mucho antes de que el sistema naufrague.

La cuarta familia corresponde a la **tecnología de credenciales verificables**. Desde 2015 se multiplican los sistemas que persiguen el registro de logros insustituibles. El análisis de Pilkington sobre las tecnologías de consenso señala que los mecanismos de consenso distribuido tienen sentido cuando la escritura y la verificación corresponden a actores distintos y confiables; cuando existe una única autoridad central que escribe y verifica, la comprobación se resuelve en el servidor y el sellado criptográfico solo añade costo. Esa observación explica la decisión de ZAMORA de no emplear una cadena de bloques pública.

Cuadro 2.1. Antecedentes de la investigación y su aporte al diseño

Fuente	Aporte central	Hallazgo principal	Uso en ZAMORA
Andrade y Duell (2016)	Metaanálisis sobre premios y motivación	El efecto es pequeño y se reduce cuando el premio se percibe como soborno.	El ZAM se obtiene por desempeño sostenido, no por acciones triviales.
Sailer y Homner (2020)	Metaanálisis de la gamificación en aprendizaje	Efectos pequeños a moderados en motivación; débiles en rendimiento.	El componente lúdico no sustituye al registro verificable.
Camacho y otros (2026)	Revisión sistemática sobre gamificación en la evaluación	La sostenibilidad depende del diseño de la experiencia y de la formación docente.	Orienta la formación docente y la moderación de la comunidad.
Skinner (1938)	Teoría operante y programación del refuerzo	Las consecuencias que siguen a una conducta determinan su frecuencia futura.	Sustenta el motor de saldos y la inmediatez de la señal.
Bandura (1997)	Autoeficacia	La confianza en la propia capacidad se alimenta de historias de éxito verificable.	Explica la importancia de mostrar el progreso acumulado.
Pilkington (2018)	Tecnologías de consenso y credenciales	El consenso distribuido solo aporta valor con múltiples autores y verificadores.	Fundamenta el rechazo de la cadena de bloques pública.
Cross (2002)	Origen del término blockchain	Describe los límites de los registros distribuidos en entornos centralizados.	Complementa el argumento con una perspectiva histórica.

Nota. Elaboración propia a partir de los trabajos citados en las referencias bibliográficas de este documento.

2.1.2. Antecedentes nacionales

En Venezuela los antecedentes sobre el tema son escasos y se concentran en dos líneas. La primera corresponde a trabajos descriptivos que intentan caracterizar la **calidad y la permanencia** de la educación superior. Estos estudios coinciden en diagnosticar la debilidad de los indicadores: predominan las mediciones puntuales, se carece de series históricas que permitan distinguir entre una caída del rendimiento y un cambio en la composición de la matrícula, y muy pocas veces se contrastan variables que el estudiante pueda controlar desde su propio esfuerzo.

La segunda línea reúne los trabajos sobre **entornos virtuales de aprendizaje** desarrollados en las universidades. Estos aportes son valiosos porque documentan la migración de la matrícula, la asistencia y la evaluación a entornos virtuales, pero resuelven un problema distinto al que plantea ZAMORA: administran *la información del proceso*, no *el reconocimiento del desempeño*. En la práctica institucional se observa un vacío persistente: ninguna de estas soluciones integra un registro verificable de los aportes y las calificaciones, y la administración no suele publicar reglas de conversión que el estudiante pueda anticipar y auditar por sí mismo.

De la revisión nacional se deriva una conclusión que orienta directamente la propuesta: el vacío no está en la ausencia de herramientas digitales, sino en la ausencia de una **regla de reconocimiento explícita, verificable y auditable por el estudiante**. ZAMORA responde a ese vacío y no a una digitalización genérica de trámites administrativos preexistentes. Esta precisión importa porque distingue la contribución teórica del proyecto de la mera informatización de los procesos administrativos preexistentes.

2.1.3. Antecedentes institucionales

Dentro de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” se revisaron las experiencias institucionales relacionadas con el registro del desempeño estudiantil. El resultado de esta búsqueda es igualmente revelador: las acciones desarrolladas se limitan a **boletines y certificados** que traducen el estado académico a un formato legible, y a **planes de estímulo** de carácter eventual y discrecional.

Ninguna de esas experiencias establece un registro continuo que permita reconstruir el desempeño del estudiante a lo largo del período académico, ni fija una regla pública de conversión entre el esfuerzo demostrado y el incentivo recibido. El estudiante percibe que el reconocimiento depende de la valoración subjetiva de una autoridad y no de un criterio verificable. Esta es la limitación que el Capítulo I describe y que el presente capítulo explica desde el punto de vista teórico.

2.7. Glosario

A continuación se definen los términos más utilizados en el presente documento:

- **ZAM:** Saldo canjeable obtenido por el desempeño curricular verificado.
- **SEM:** Saldo no canjeable utilizado para el cálculo del saldo ZAM según la regla definida.
- **Registro append-only:** Registro de auditoría que solo permite añadir entradas, sin modificación ni eliminación.
- **RLS (Row-Level Security):** Mecanismo de control de acceso que restringe las filas visibles a cada usuario.
- **Reputación docente:** Indicador multidimensional (Visibilidad, Puntualidad, Cobertura, Continuidad, Disponibilidad) asociado a la labor docente.
- **Comunidad cerrada:** Espacio de interacción restringido a usuarios acreditados, con moderación activa.

CAPÍTULO III

MÉTODOS Y TÉCNICAS

El presente capítulo describe el enfoque metodológico, el alcance, la población, las técnicas de recolección de información, el diseño arquitectónico y la estrategia de validación del proyecto ZAMORA. Se sigue el esquema propio de un proyecto factible, con alcance descriptivo y enfoque mixto.

3.1. Enfoque y alcance de la investigación

El estudio adopta un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), con carácter descriptivo y propositivo. Su alcance se circunscribe a los módulos I y II, correspondientes al diseño y la especificación del mecanismo de registro y reconocimiento verificable del desempeño estudiantil en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”.

3.2. Población y muestra

La población objeto de estudio está conformada por estudiantes, docentes y personal administrativo de la UNELLEZ. Para los fines del presente sub-proyecto se emplean técnicas de muestreo no probabilístico por conveniencia, orientadas a obtener información relevante para el diagnóstico y la validación del diseño propuesto.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información

Se utilizaron las siguientes técnicas: revisión documental, encuesta estructurada, entrevista semiestructurada y análisis de requisitos. Cada instrumento se diseñó para sustentar las decisiones de diseño expuestas en los capítulos precedentes.

3.4. Arquitectura y módulos del proyecto

ZAMORA se estructura en tres portales diferenciados por permisos: estudiante, profesor y administración. El mecanismo opera sobre una única base de datos con seguridad a nivel de fila. La regla de conversión entre el desempeño verificado y los saldos se

mantiene explícita, pública y verificable, diferenciando entre saldos *ZAM* (canjeables) y *SEM* (no canjeables), conforme a lo establecido en la especificación del proyecto.

3.5. Requisitos funcionales y no funcionales

Entre los requisitos no funcionales destacan: tolerancia a la conectividad intermitente, integridad de los registros mediante trazabilidad criptográfica, protección de datos personales, seguridad por privilegio mínimo, disponibilidad en infraestructura de costo cero y capacidad para operar como aplicación instalable. Los requisitos funcionales se orientan a garantizar el registro verificable, el control de canjes y la auditoría de cada operación.

3.6. Modelo de datos y seguridad

El modelo de datos prioriza la lectura del registro académico y la escritura controlada de eventos. Se aplica autenticación reforzada para operaciones sensibles, junto con RLS y un registro de auditoría append-only con *prev_hash* y *hash*. La comunidad es cerrada y moderada, prohibiéndose la publicación de contenido que promueva la venta de exámenes o de notas.

3.7. Pruebas y validación

La validación se realiza mediante pruebas unitarias, de integración y de usabilidad. Para esta última se contempla el uso de la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS). Además, se verifica la integridad de la cadena de auditoría y el cumplimiento de los permisos definidos para cada rol.

3.8. Consideraciones éticas

El proyecto respeta los principios de confidencialidad, anonimización cuando corresponde, minimización de datos y consentimiento informado. Todas las acciones se encuentran atribuidas y auditables, garantizando la protección de la información de los estudiantes y docentes involucrados.

3.9. Conclusión del capítulo

El marco metodológico presentado permite alcanzar los objetivos planteados, garantizando que el diseño propuesto sea coherente con la realidad institucional, con los

fundamentos teóricos expuestos y con los requisitos de seguridad, integridad y sostenibilidad definidos para ZAMORA.